chrōma

Руководство пользователя · **v4**



effect rack · VST3 · AU · macOS

made by nnn

Содержание

01 Что такое chrōma
02 Установка
03 Первый звук за минуту
04 Окно плагина
05 Rack: слоты, порядок и режимы
06 Главный вид: вкладки
07 Ophan: как устроен
08 Ophan: Macro
09 Ophan: Advanced
10 OTT Stack
11 Legion
12 Psalter
13 Пресеты и настройки
14 Рецепты
15 Вопросы и ответы

01 Что такое chrōma

chrōma — rack с экспериментальными эффектами обработки. Приёмы, которые в DAW собирают из нескольких устройств и десятка маппингов, здесь собраны в один эффект.

- Цепочка **до восьми слотов**: сигнал идёт слева направо, порядок меняется перетаскиванием. Или **Parallel**: каждый слот обрабатывает сухой вход, выходы смешиваются.
- У каждого слота — переключатель **On**, **Mix** и ручки эффекта. Автоматизация привязана к слоту и едет вместе с ним.
- **Ophan**, «Biblically accurate EQ»: EQ Eight в режиме L/R, семь узких колоколов на канал и пять LFO, которые гоняют их по спектру и по стереобазе.
- **OTT Stack**: от 2 до 40 OTT подряд одной ручкой, громкость после стопки — отдельной.
- **Legion**: из одного голоса — хор или толпа до 64 голосов. Церковный хор, футбольная трибуна, монахи, таверна; мужской хор из женского голоса и наоборот.
- **Psalter**: звук сворачивается с тремя нотами и звенит теми гармониками, которые есть и в нём, и в аккорде. Ноты по очереди проявляются и уходят. Можно подставить свои сэмплы.
- Живые кривые Ophan, карта ступеней OTT, толпа Legion и струны Psalter.
- **Кубик**: случайные настройки эффектов, которые стоят в rack, в безопасных пределах.
- **Пресеты эффектов**: у каждого эффекта свои, в заголовке панели слота.
- 31 фабричный пресет. Весь rack сохраняется в проекте Ableton.

> **Как читать.** Названия ручек и кнопок даны так, как они подписаны в плагине (по-английски). Диапазоны — моноширинным шрифтом.

02 Установка

Нужен Mac с macOS 11 или новее. Плагин не подписан сертификатом Apple, поэтому ставится скриптом, который снимает карантин.

Одной командой в Терминале

Нужен установленный `gh` (GitHub CLI). Команда скачивает последний релиз, распаковывает и устанавливает:

```
cd ~/Downloads && rm -rf chroma-macOS chroma-macOS.zip && gh release download -R controlop
tioncommand/chroma-vst -p chroma-macOS.zip && unzip -q chroma-macOS.zip -d chroma-macOS &&
bash chroma-macOS/install-mac.sh
```

Вручную

1. Скачайте **chroma-macOS.zip** со страницы релизов: `github.com/controloptioncommand/chroma-vst/releases`.
2. Распакуйте архив двойным кликом.
3. В Терминале выполните `bash ~/Downloads/chroma-macOS/install-mac.sh`. Скрипт кладёт `chroma.vst3` и `chroma.component` в `~/Library/Audio/Plug-Ins`.
4. Перезапустите Ableton. Если chrōma не появилась: Settings → Plug-Ins → Rescan.

В архиве есть папка `demo`: сухой сигнал и он же через пресеты. Обновление — та же команда: новая версия заменит старую, проекты и пресеты не трогаются.

03 Первый звук за минуту

1. Положите chrōma на дорожку с пэдом, аккордами или вокалом (это аудиоэффект) и включите воспроизведение. Первый слот уже занят Ophan с рецептом из видео.
2. Смотрите на главный вид: синие и розовые колокола гуляют по спектру — это левый и правый канал.
3. Покрутите **Rate** — скорость движения, и **Depth** — насколько сильно колокола поднимают и вырезают.
4. Сведите **Spread** в 0 — каналы станут одинаковыми, эффект перестанет «разъезжаться» по стерео.
5. Кликните «+ Add effect» во втором слоте — получите второй Ophan после первого. Поставьте ему другой Rate.
6. Листайте пресеты стрелками ‹ › в тулбаре.

04 Окно плагина



Главное окно в тёмной теме Rubber.

ЗОНА	ЧТО ТАМ
Тулбар	Логотип (клик — страница About), пресет ‹ имя ›, кубик, режим Serial / Parallel, мини-спектрограмма, уровни In и Out, настройки.
Rack	Слоты цепочки: 4 места, с четырьмя эффектами — 8 (прокруткой). Выбранный слот обведён.
Главный вид	Curves (Ophan), Stack (OTT Stack), Crowd (Legion) или Strings (Psalter) — что делает выбранный слот; Scope — волна на выходе.
Панель	Ручки выбранного слота, пресет эффекта ‹ имя › (у Ophan — ещё вкладки Macro и Advanced). Внизу — On и CPU.

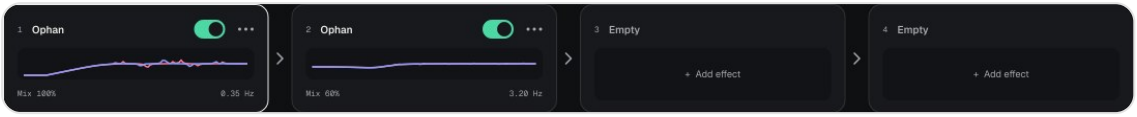
Тулбар



- **‹ ›** — предыдущий и следующий пресет. Клик по имени — список: фабричные, ваши, Save preset…, Show presets folder.
- **Кубик** — случайные настройки эффектов в rack, см. раздел 13.
- **Serial / Parallel** — режим обработки, см. раздел 05.
- **Мини-спектрограмма** — просто украшение: спектр выхода пиксельной лентой.
- **In** — уровень на входе плагина.
- **Out** — громкость выхода −36…+12 dB (по умолчанию 0): тяните по шкале, двойной клик — 0. Цветная полоса — уровень сигнала, выше −1 dB она оранжевая. Выход защищён мягким лимитером: ниже −1 dBFS он ничего не трогает, выше 0 dBFS не бывает.
- **Настройки** — тема, размер окна, что меняет кубик (Randomizer), сохранение пресета, Credits, About.

Масштаб. Окно тянется за правый нижний угол от 50 до 200%, пропорции сохраняются. Быстрые размеры: настройки → Size (75, 100, 125, 150%).

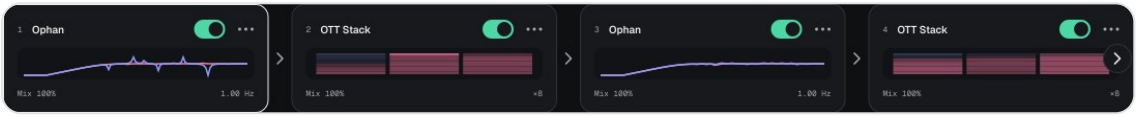
05 Rack: слоты, порядок и режимы



Два Ophan подряд и два пустых слота. Шевроны между карточками — направление сигнала.

До восьми слотов

Пока эффектов меньше четырёх, в rack четыре места. Как только эффектов четыре, открываются все восемь. На экране помещаются четыре карточки, остальные — прокруткой: колесом мыши, трекпадом или круглыми стрелками по краям rack (клик — на четыре места). Перетаскивание к краю rack тоже прокручивает. Если снова оставить меньше четырёх эффектов на первых четырёх местах, rack вернётся к четырём.



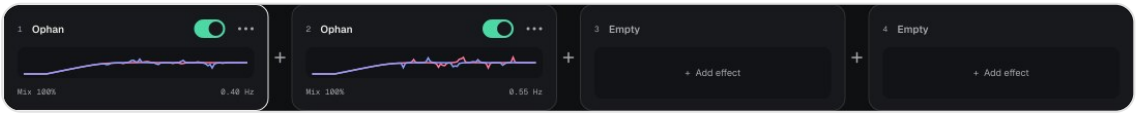
Четыре эффекта — открыты все восемь мест, справа стрелка к местам 5–8.

Сигнал проходит слоты слева направо. На карточке: номер места в цепочке, имя эффекта, переключатель **On**, меню ⋯, миниатюра (кривые Ophan, карта ступеней OTT, толпа Legion), Mix и скорость LFO, число OTT или число голосов.

ДЕЙСТВИЕ	КАК
Выбрать слот	Клик по карточке. Панель внизу и главный вид показывают выбранный слот.
Добавить эффект	Клик по пустой карточке — меню с эффектами, или кнопка эффекта в панели пустого слота. Сменить эффект — меню ⋯.
Включить / выключить	Переключатель на карточке или On в подвале панели. Выключенный слот пропускает звук без изменений.
Переставить	Перетащите карточку: оранжевая риска показывает, куда она встанет. Или меню ⋯ → Move left / Move right.
Дублировать	Меню ⋯ → Duplicate: копия со всеми ручками (у Ophan — и с Advanced) встаёт сразу за оригиналом (нужен свободный слот).
Очистить	Меню ⋯ → Clear slot.

Serial и Parallel

Переключатель в тулбаре. **Serial** (по умолчанию) — слоты обрабатывают звук по очереди, слева направо: каждый следующий получает выход предыдущего, порядок слышен. **Parallel** — каждый включённый слот получает один и тот же сухой вход, а выходы слотов усредняются. Между карточками вместо шевронов «›» стоят «+».



Parallel: два Ophan на одном сухом входе (пресет Ophanim).

- Усреднение держит громкость: один включённый слот звучит в Parallel так же, как в Serial; два — каждый вносит половину.
- Mix слота в Parallel смешивает сухой сигнал внутри своей ветки.
- Выключенные и пустые слоты в среднем не участвуют. Включение и выключение слота — плавное, без щелчков.
- Порядок в Parallel не слышен; перестановка ничего не меняет.
- Смена режима на ходу — короткий провал громкости (около 15 мс) вместо щелчка.
- Режим хранится в проекте и в пресете. Старые проекты открываются в Serial.

> **OTT Stack в Parallel.** Кроссоверы OTT сдвигают фазу. Сложенный с другой веткой, OTT даёт лёгкие провалы около `88 Hz` и `2.5 kHz` — как и его собственный Mix. Это часть звука, не ошибка.

С клавиатуры

Tab до полосы слотов, затем ← → — выбор, ⌥← ⌥→ — переставить, пробел — On, Return — меню.

> **Автоматизация едет за слотом.** Параметры принадлежат слоту, а не месту в цепочке (`Slot 1 Rate`, `Slot 2 Rate`…). Переставили слот — его дорожки автоматизации продолжают управлять им же.

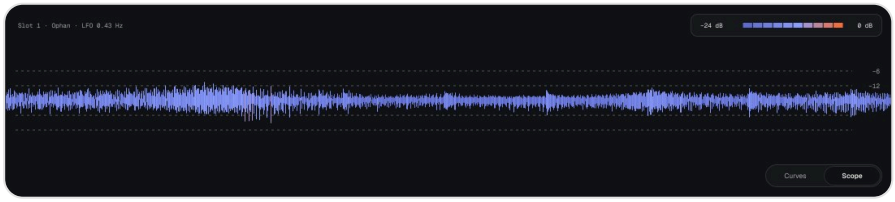
06 Главный вид: вкладки



Curves: синяя кривая — левый канал, розовая — правый; кружки — полосы 2–8, как в EQ Eight.

- **Curves** — суммарная АЧХ выбранного слота для левого и правого канала, с учётом Low cut и Mix. Шкала `±30 dB`, пунктир через 12 dB. Серая заливка — спектр выхода. Слева сверху — номер слота и текущая скорость LFO с учётом Drift.
- **Stack**, **Crowd**, **Strings** — вместо Curves у OTT Stack (карта ступеней), Legion (голоса толпы) и Psalter (три ноты над спектром выхода), см. разделы 10–12.
- **Scope** — волна на выходе, цвет по громкости.

Вкладки — снизу справа; с клавиатуры: ← →, когда вид в фокусе.



Scope.

07 Ophan: как устроен

Ophan повторяет Ableton-рецепт «Biblically accurate EQ» — тот, где EQ Eight в режиме L/R и пять LFO собраны в Audio Effect Rack.

В ABLETON	В OPHAN
EQ Eight, режим L/R	Свой эквалайзер на каждый канал
Полоса 1 — срез низа (Q 0.71)	**Low cut**
Полосы 2–8 — колокола, Q 6–18, Adaptive Q	Семь колоколов, Q из видео, сужаются при большом усилении
Scale 200%	**Depth** 200%
LFO 1 и 2 → Gain левых и правых полос, 20↔80% через полосу	LFO усиления
LFO 3 и 4 → Freq левых и правых полос	LFO частоты
Все четыре — Stray, скорость на макро Rate	**Shape**, **Rate**
LFO 5 (Stray, ~0.35 Гц, Mod 30–40%) → макро Rate	**Drift**, **Drift rate**

Четыре LFO независимы, поэтому колокола левого и правого канала оказываются в разных местах: звук «шевелится» и разъезжается по стерео. Через полосу усиление идёт в противофазе — пока одни колокола поднимаются, соседние вырезают.

Stray

Блуждающая волна: каждый полупериод своей длины (×0.55–1.55) и высоты (35–100%), полупериоды плавно сшиты. В отличие от синуса, движение не повторяется.

> **Честно о сходстве.** Из видео взяты частоты и Q левого канала, маппинги усиления и частоты, Scale 200%, скорость и глубина пятого LFO. Чего в видео не видно, подобрано на слух: «нечётные» частоты правого канала (сдвиг на полшага шкалы EQ Eight), часть Q правого канала, форма Stray (у Ableton свой генератор) и степень Adaptive Q.

08 Ophan: Macro

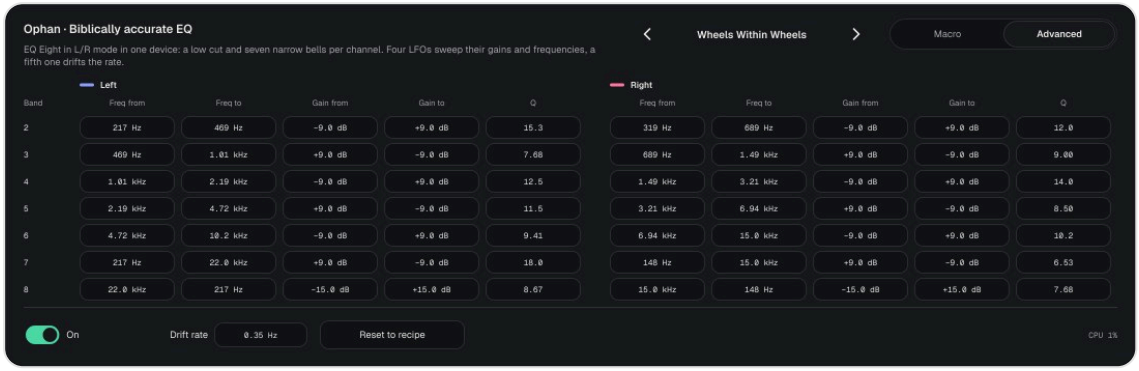


Вкладка Macro.

РУЧКА	ДИАПАЗОН	ЧТО ДЕЛАЕТ
Shape	`Sine / Stray`	Форма четырёх LFO. По умолчанию Stray, как в видео.
Rate	`0.02–12 Hz`	Общая скорость четырёх LFO. По умолчанию 1 Hz.
Drift	`0–100%`	Насколько пятый LFO плавает скоростью: 35% — примерно ±0.7 октавы, 100% — ±2 октавы.
Depth	`0–200%`	Scale EQ Eight: множитель усиления всех полос. 200% — рецепт, 0 — колокола выключены.
Q	`25–400%`	Множитель Q всех полос: меньше — шире и мягче, больше — тоньше и «свистящее».
Spread	`0–100%`	0 — правый канал повторяет левый (моно-совместимо), 100% — каналы независимы.
Low cut	`10 Hz – 2 kHz`	Срез низа (полоса 1 EQ Eight), 12 dB/окт. По умолчанию 225 Hz.
Mix	`0–100%`	Сухой / обработанный сигнал слота. 0 — звук без изменений.
On	`вкл / выкл`	В подвале панели и на карточке.

Двойной клик по ручке — значение по умолчанию.

09 Ophan: Advanced



Вкладка Advanced: весь рецепт числами.

Для каждой из семи полос (номера как в EQ Eight, 2–8) и каждого канала:

- **Freq from** и **Freq to** — куда LFO частоты ведёт колокол в нижней и в верхней точке. Если from больше to — движение в обратную сторону (так у полосы 8).
- **Gain from** и **Gain to** — усиление в нижней и верхней точке LFO усиления, `−15…+15 dB` по шкале EQ Eight, затем умножается на Depth.
- **Q** — добротность колокола, затем умножается на ручку Q.

Число тянут мышью вверх / вниз, с Shift — точнее. Двойной клик — значение рецепта. С клавиатуры: ↑ ↓, Backspace — значение рецепта.

- **Drift rate** — скорость пятого LFO, по умолчанию `0.35 Hz`.
- **Reset to recipe** — вернуть все числа слота к рецепту.

> **Где хранится.** Advanced — не параметры хоста (их было бы 140 на слот), поэтому не автоматизируется. Сохраняется в проекте и в пресете. Фабричные пресеты всегда ставят рецепт.

10 OTT Stack

Приём «поставить OTT на OTT» одним эффектом: от 2 до 40 OTT подряд, главная ручка — их количество.



Панель OTT Stack: слева главная ручка Count, справа второстепенные.

Один OTT

Как пресет OTT устройства Multiband Dynamics в Ableton: три полосы (кроссоверы `88.3 Hz` и `2.5 kHz`), в каждой — сжатие вниз выше верхнего порога (`1:66.7`) и вверх ниже нижнего (`4.17:1`), затем подъём полосы (`+10.3 / +5.7 / +10.3 dB`). Атака и восстановление — `47.8 / 22.4 / 13.5 ms` и `282 / 282 / 132 ms` по полосам. Каналы сжимаются вместе.

РУЧКА	ДИАПАЗОН	ЧТО ДЕЛАЕТ
Count	`×2 … ×40`	Главная: сколько OTT подряд. По умолчанию ×8. Меняется плавно — новые OTT въезжают по одному.
Depth	`0–100%`	Параллельная смесь каждого OTT, как Depth у Xfer OTT. 0 — стопка ничего не делает.
Time	`10–1000%`	Множитель атаки и восстановления. Меньше — быстрее и «злее», больше — плавнее.
Upward	`0–100%`	Сколько поднимать тихое.
Downward	`0–100%`	Сколько сжимать громкое.
Output	`−48…+12 dB`	Громкость после всей стопки. По умолчанию `−3 dB`.
Mix	`0–100%`	Сухой / обработанный сигнал слота.
Click guard	`вкл / выкл`	Защита от всплеска в начале ноты, в подвале панели рядом с On. По умолчанию выключена.



Вкладка Stack: строка — один OTT (первый сверху), три столбца — полосы. Синее — подъём тихого, розовое — сжатие громкого; чем насыщеннее, тем сильнее.

Click guard

После тишины OTT держит полный подъём тихого. Первые миллисекунды новой ноты стопка поднимает на 15–20 дБ, пока огибающая не догонит сигнал: даже синус с мягкой атакой начинается со щелчка до потолка. Это характер OTT, иногда он нужен. Когда мешает, включите **Click guard**:

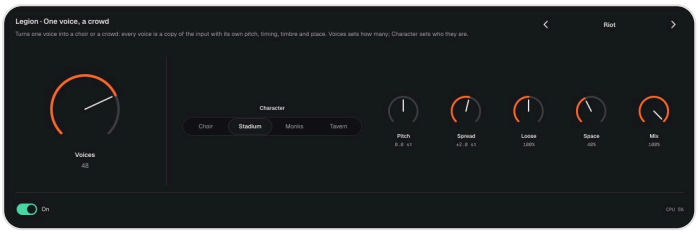
- после паузы подъём тихого включается плавно (около 50 мс), а не сразу;
- на резком нарастании громкости каждая ступень реагирует быстрым детектором (около 1 мс), а не огибающей из рецепта.

Начало ноты остаётся не громче входа на всех Count. Звук после атаки и сама стопка не меняются, включение на ходу не даёт скачка громкости. Процессор — примерно на 5–10% больше.

> **Что добавлено сверх Ableton.** Чтобы 40 OTT подряд оставались музыкой: у каждого OTT мягкий потолок +6 dBFS (ниже 0 dBFS звук не трогается) — иначе атаки копят по +10 дБ на каждой ступени. Ниже −84 dBFS стопка ничего не поднимает — шум и хвосты не вырастают до громкости музыки; цифровая тишина остаётся тишиной.

11 Legion

«Имя мне легион, потому что нас много». Из одного голоса — хор или толпа: церковный хор, футбольная трибуна, монахи, пьяная таверна. Главная ручка — сколько голосов.



Панель Legion: слева главная ручка Voices, справа характер толпы и ручки.

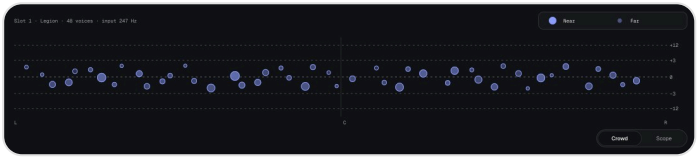
Как устроен

Каждый голос толпы — копия входа со своей высотой, своим опозданием, своим тембром, местом в стерео и дальностью. Высоту голос меняет так, что тембр остаётся человеческим: вход режется на кусочки длиной в два периода тона и собирается заново с новым шагом (TD-PSOLA). Форманты — то, по чему узнаётся голос, — остаются на месте, голос не становится «мультяшным». У голоса пониже форманты чуть ниже, у голоса повыше — чуть выше (на 30% от сдвига высоты): так звучат люди покрупнее и поменьше.

Тон входа Legion узнаёт сам (от `70 Hz` до `1 kHz`). Эффект рассчитан на **один голос**: соло-вокал, речь, крик, одну мелодию. На аккордах, барабанах и шуме тона нет — голоса меняют только тембр, время и место, а Pitch и Spread не работают.

РУЧКА	ДИАПАЗОН	ЧТО ДЕЛАЕТ
Voices	`2-64`	Главная: сколько голосов. По умолчанию 16. Меняется плавно — новые голоса въезжают по одному. Громкость от числа голосов не растёт.
Character	`Choir / Stadium / Monks / Tavern`	Кто поёт — см. таблицу ниже. Смена на ходу плавная.
Pitch	`-12…+12 st`	Сдвиг высоты всей толпы в полутонах. Вниз — мужской хор, бас; вверх — женский, детский.
Spread	`±0-12 st`	Разброс высоты между голосами. `±0.1-0.3` — хор в унисон, `±1-3` — толпа, где каждый кричит в своём тоне, `±12` — мужчины и женщины вперемешку. По умолчанию `±0.30 st`.
Loose	`0-200%`	Насколько вразнобой: разброс по времени и плавание строя. 0 — все строго вместе, 100% — как задумано характером, 200% — вдвое небрежнее.
Space	`0-100%`	Пространство вокруг толпы (зал, собор, стадион). По умолчанию 40%.
Mix	`0-100%`	Сухой / обработанный сигнал слота. Ниже 100% исходный голос остаётся солистом перед хором.

CHARACTER	КАКОЙ ТОЛПА ПОЛУЧАЕТСЯ
Choir	Церковный хор: поют вместе (разброс до `22 ms`), мягкое вибрато, тёплый звук, большой зал (`2.6 s`).
Stadium	Футбольная трибуна: кричат (перегруз и подъём верхней середины), вразнобой (до `140 ms`), дальние голоса тише и глуше, открытое поле и эхо от трибун.
Monks	Монахи: строгий унисон без вибрато, тёмный звук, каменный собор (`5.5 s`).
Tavern	Таверна: пьяный хор — мимо нот и мимо доли, маленькая комната.



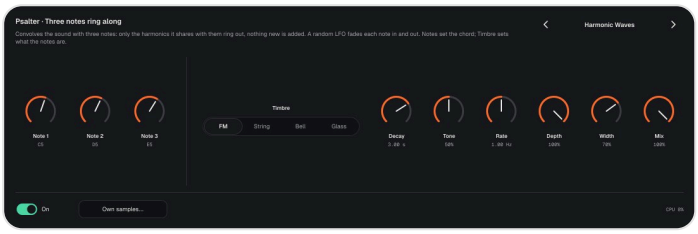
Вкладка Crowd: каждый кружок — голос. По горизонтали — место в стерео, по вертикали — высота относительно входа (шкала сжата к краям: видно и разброс в доли полутона, и сдвиг на октаву). Крупный — ближний, мелкий — дальний; ярче — громче звучит сейчас.

Слева сверху в главном виде — число голосов и тон входа (`input 247 Hz`) или `no pitch`, когда тона нет.

> **Голоса опаздывают нарочно.** Люди в толпе не попадают в долю: голоса звучат позже входа — от нескольких миллисекунд у Monks до `0.35 s` у Stadium с Loose 200%. Хосту это не сообщается — хор и не должен совпадать с солистом. Нужно точнее — Loose ближе к 0 или характер Monks.

12 Psalter

Псалтирь — книга, по которой поют. Psalter сворачивает звук с тремя нотами: звенят только те гармоники, которые есть и в звуке, и в аккорде. Новых тонов эффект не добавляет — он заставляет звучать то, что уже есть во входе. Рецепт — у @nest.acoustics (Serum 2: три Convolve с нотами, Mix каждого ведёт свой случайный LFO).



Панель Psalter: слева три ноты, за линией — тембр и ручки.

Как устроен

У каждой ноты своя свёртка: вход проходит через звук этой ноты как через импульс зала. В спектре ноты есть только её гармоники, поэтому из входа остаются частоты, которые совпали с ними, и звенят столько, сколько длится нота. Пила, шум, бас, аккорды, вокал «ловят» гармоники аккорда. Синус мимо нот почти не проходит — ему нечего отдать.

Mix каждой ноты ведёт свой плавный случайный LFO (S&H со сглаживанием): ноты по очереди проявляются и уходят. Когда нота «отдыхает», вместо неё звучит сухой сигнал — как у Convolve, когда его Mix уведён вниз. Отсюда «разговор» звука и аккорда. Громкость каждой ноты сама подстраивается под вход (до +36 dB, за доли секунды), поэтому общая громкость почти не меняется ни от входа, ни от тембра, ни от того, сколько нот сейчас звенит. Пока вход затихает, подстройка замирает, и хвост нот гаснет сам.

РУЧКА	ДИАПАЗОН	ЧТО ДЕЛАЕТ
Note 1–3	`C1-C8`	Три ноты аккорда. По умолчанию `C5 D5 E5` — как в рецепте. Здесь C4 — нота 60, «до» первой октавы (Ableton называет её C3).
Timbre	`FM / String / Bell / Glass`	Чем звучат ноты — см. таблицу ниже. По умолчанию FM.
Decay	`0.20-6.00 s`	Длина нот: сколько звенят пойманные гармоники. По умолчанию `3.00 s`.
Tone	`0-100%`	Наклон звенящей части: ниже 50% — темнее (верх до `-10 dB`), выше — ярче (до `+10 dB`). 50% — ровно.
Rate	`0.05-8 Hz`	Скорость случайных LFO нот. По умолчанию `1 Hz`, как в рецепте. У каждой ноты своя скорость (±30%) — они не ходят строем.
Depth	`0-100%`	Насколько глубоко ноты уходят. 0 — звенят все три всё время, сухого нет. 100% — каждая нота то звенит, то совсем уходит. По умолчанию 100%.
Width	`0-100%`	Стерео звенящей части: ноты 1 и 3 расходятся влево и вправо, нота 2 — по центру. 0 — моно. По умолчанию 70%.

Mix	`0–100%`	Сухой / обработанный сигнал слота.

TIMBRE	КАКИЕ НОТЫ
FM	FM-щипок, как FM Axe из рецепта: яркая атака, потом мягче. Все гармоники — ловит больше всего.
String	Щипок струны (псалтерий): гармоники с «вырезом» от места щипка, верхние гаснут быстрее. Теплее FM.
Bell	Колокол: негармоничный звон (хум, терция, квинта…). Ловит не гармоники аккорда, а свои призвуки — звучит как звонница.
Glass	Стекло: почти чистый тон. Самая избирательная нота — звенит только основной тон и пара октав.

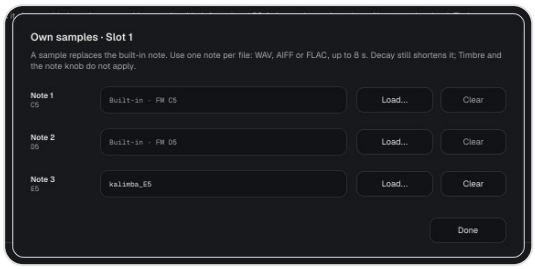


Вкладка Strings: ряд на ноту (1 сверху), риски — её партиалы по частоте, справа имя ноты. Яркие риски — нота сейчас звенит, бледные — отдыхает. Под ними — спектр выхода: видно, какие гармоники входа совпали с нотами.

Как правильно настраивать

1. **Сначала ноты.** Возьмите аккорд из тональности трека: тонику, терцию, квинту, или тон-тон, как в рецепте (`C5 D5 E5`). Ноты вне тональности тоже работают, но звенят только там, где гармоники совпали, — выйдет тише и реже. Октава важна: ноты выше входа ловят его верхние гармоники (воздух, блеск), ноты в регистре входа — основу. Для баса ставьте ноты на 1–2 октавы выше баса (пресет Low Bloom).
2. **Тембр.** FM ловит больше всего и звучит как в видео. String — теплее, Glass — самый чистый и «стеклянный», Bell — звонница, которая звенит своими призвуками.
3. **Decay — по темпу.** `0.5–1.5 s` — гармоники вспыхивают и гаснут вместе с нотами, для ритмичного материала. `3–6 s` — пэд, который продолжает звенеть после аккорда.
4. **Rate и Depth — «разговор».** Rate `0.2–1 Hz` и Depth `70–100%` — ноты медленно сменяют друг друга, звук дышит. Rate `3–8 Hz` — мерцание. Depth 0 — ровный «аккорд-резонатор» без движения и без сухого сигнала.
5. **Mix.** При Depth 100% сухой сигнал и так слышен, когда ноты отдыхают, — Mix можно оставить `100%`. При малом Depth верните сухой звук Mix'ом: `40–70%`.
6. **Tone и Width — в конце.** Резкий звон — Tone ниже 50%; тусклый — выше. Для моно-совместимости — Width ближе к 0.

Свои сэмплы



Own samples: у каждой ноты — свой сэмпл или встроенная нота.

Кнопка **Own samples…** в подвале панели открывает окно на три ноты. **Load…** — выбрать файл (WAV, AIFF, FLAC, до `8 s`), **Clear** — вернуть встроенную ноту. Берите одну ноту на файл: щипок, удар, спетый звук, синт. Сэмпл заменяет ноту целиком: ручка ноты и Timbre на него не действуют (под ручкой написано `sample`), Decay укорачивает — до половины Decay сэмпл звучит как есть, дальше затухает. Сэмплы сохраняются внутри проекта и в пресете эффекта, Duplicate их копирует, фабричные пресеты их сбрасывают.

> **Смена ноты — с переходом.** Когда меняются нота, Timbre, Decay или сэмпл, нота строится заново (за 0.1–0.3 s) и подменяется плавно, за `50 ms`, — её хвост начинается заново. Tone, Rate, Depth, Width и Mix меняются мгновенно и без переходов. Задержки нет: свёртка работает без латентности.

13 Пресеты и настройки

ПРЕСЕТ	ЧТО ЭТО
Biblically Accurate	Рецепт из видео один в один.
Twerking	Быстрее и с большим Drift.
Gentle Halo	Медленно, мягко, Mix 70%.
Sine Choir	Синусы без Drift: ровное, предсказуемое движение.
Mono Prayer	Spread 0 — каналы одинаковые.
Glossolalia	Быстро и узко: «говорящий» фильтр.
Thin Air	Высокий срез низа, медленное движение.
Wheels Within Wheels	Два Ophan: медленный и быстрый поверх.
Six Wings	Два Ophan: широкий и очень узкий.
Be Not Afraid	Всё на максимум.
Double OTT	OTT ×2 — классика.
Tower of Babel	OTT ×40.
Gentle Glue	OTT ×4, Depth 40%, Mix 70% — мягко склеивает.
Squash Choir	Ophan → OTT ×12: стопка вытягивает колокола.

Angel Crush	OTT ×24 → Ophan.
Ophanim	Parallel: два Ophan на одном входе, Stray и Sine, — их колокола расходятся и сходятся.
We Are Many	Legion по умолчанию: хор из 16 голосов.
Hallelujah	Хор из 32 голосов в большом зале.
Basso Profondo	Мужской хор: на октаву ниже, 20 голосов.
Monastery	Монахи: 12 голосов на кварту ниже, собор.
Terraces	Трибуна: 64 голоса, каждый в своём тоне.
Sirens	Трибуна болельщиц: 40 голосов на малую сексту выше.
Last Orders	Таверна: 9 голосов, мимо нот.
Pandemonium	64 голоса вразнобой, высоты от октавы вниз до октавы вверх.
Riot	Трибуна → OTT ×6: толпа, сжатая в стену.
CARNIVAL	По мотивам болельщиков из трека Kanye West — CARNIVAL: 64 мужских голоса в ритм на стадионе → OTT ×4 вполсилы.
Harmonic Waves	Psalter по рецепту: `C5 D5 E5` на FM, LFO `1 Hz` на всю глубину.
Psaltery	Соль мажор (`G4 B4 D5`) на струнах, LFO медленнее.
Low Bloom	Для баса: `C3 G3 D4` на струнах, длинные и тёмные ноты.
Minor Drift	Ля минор (`A4 C5 E5`) на стекле, медленный дрейф, широкое стерео.
Bell Tower	Квинты `D4 A4 E5` на колоколах, звон `6 s`.

Пресеты эффекта

У каждого эффекта — свои пресеты, отдельно от пресетов rack. Они в заголовке панели слота: `‹ имя ›`. Стрелки листают, клик по имени — список, **Save effect preset…** и **Show effect presets folder**.

- В пресет эффекта входят его ручки и Mix, у Ophan — ещё Advanced, у Legion — характер, у Psalter — ноты, тембр и свои сэмплы. On не входит.
- Фабричные — из пресетов rack выше: 13 для Ophan (Advanced — рецепт), 7 для OTT Stack, 10 для Legion, 5 для Psalter (без своих сэмплов).
- Свои лежат в `~/Music/chroma/Presets/Effects/Ophan`, `…/OTT Stack`, `…/Legion` и `…/Psalter` (`*.chromafx`). Пресет одного эффекта в другой не загрузить.
- Новый эффект в слоте — «Init». Duplicate переносит имя, пресет rack называет первый слот каждого эффекта своим именем.

Пресет хранит весь rack: типы и ручки слотов, порядок, режим Serial / Parallel и Advanced. Громкость Out пресет не меняет. Свои пресеты — меню пресета → **Save preset…**, лежат в `~/Music/chroma/Presets/*.chroma`.

Кубик

Кнопка с кубиком в тулбаре случайно выставляет ручки эффектов, которые уже стоят в rack. Диапазоны «безопасные»: тишины и перегруза не будет.

- **Ophan** — Rate `0.08–6 Hz`, Drift `0–70%`, Depth `60–200%`, Q `50–250%`, Spread, Low cut `40–600 Hz`, Shape.
- **OTT Stack** — Count (чаще мало OTT, изредка башня до `×40`), Depth, Time, Upward, Downward.
- **Legion** — Voices (чаще немного голосов), Character, Pitch (чаще без сдвига, иногда до `±12 st`), Spread `±0.05–4 st`, Loose `30–160%`, Space `10–80%`.
- **Psalter** — ноты (аккорд от случайной тоники `C3–G5`: мажор, минор, квинты, тон-тон, как в рецепте…), Timbre, Decay `1–6 s`, Tone `25–75%`, Rate `0.1–3 Hz`, Depth `50–100%`, Width `30–100%`.
- **Slot order** — порядок слотов (только в Serial).
- **Slot mix** — Mix слотов, `50–100%`.
- **Ophan advanced** — рецепт полос: диапазоны частоты, усиление `±3…15 dB`, Q `4–18`, Drift rate. Вернуть рецепт — Advanced → Reset to recipe.

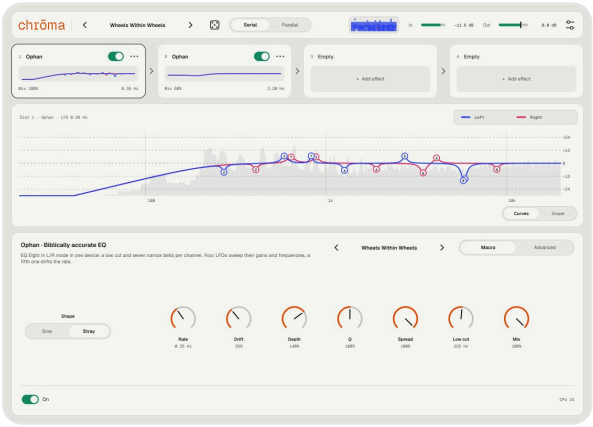
Что кубику можно менять — настройки → **Randomizer**, галочки по пунктам выше. Выбор хранится в настройках плагина и действует во всех проектах. Кубик никогда не трогает тип эффекта, пустые слоты, On, режим Serial / Parallel, громкость Out, Output у OTT Stack и свои сэмплы Psalter. Автоматизация хоста видит изменения как обычные движения ручек.

Credits

Настройки → **Credits** — отдельная страница: кто вдохновил эффекты. @rosco.moon — Ophan, Ableton — OTT Stack, @nest.acoustics — Psalter. Назад — маленький логотип или Escape.

Темы

Oxygen — светлая, **Rubber** — тёмная или по системе: настройки → Appearance.



Светлая тема Oxygen.

14 Рецепты

Пэд, который дышит

Biblically Accurate, Rate 0.3–0.5 Hz, Depth 120%, Mix 60–80%. Колокола медленно проплывают по гармоникам аккорда.

Вокал «из телефона ангела»

Low cut 500–800 Hz, Q 150%, Rate 2–4 Hz, Spread 100%. Добавьте второй слот с Rate 0.2 Hz и Mix 40%.

Моно-совместимо

Spread 0: эффект двигается одинаково в обоих каналах и не пропадает при сведении в моно.

OTT до или после

OTT Stack после Ophan (пресет Squash Choir) вытягивает каждый колокол до громкости остального — эффект становится резче. До Ophan (Angel Crush) — Ophan режет уже сплющенный звук. Порядок — перетаскиванием карточек.

Хор колёс

Пресет Ophanim или два Ophan в Parallel с разными Rate (0.4 и 0.55 Hz) и разной Shape. Колокола двух веток то совпадают, то расходятся — получается медленное фазовое движение, которого нет в Serial.

Хор за солистом

Legion, Choir, Voices 16–24, Mix 50–60%: исходный голос остаётся впереди, хор встаёт за ним. Для припева — Hallelujah.

Мужской хор из женского голоса и наоборот

Pitch −12 (Basso Profondo) или −7 для баритонов; вверх — +7…+12 (Sirens). Spread держите маленьким (±0.2–0.5), чтобы хор пел в один тон.

Стадион

Запишите кричалку одним голосом, Legion → Stadium, Voices 48–64, Spread ±2–3, Space 50–70%. Плотнее и злее — OTT Stack после (пресеты Riot и CARNIVAL).

Пила и шум, которые поют

Как в видео: простая пила или розовый шум (или пэд с шумом), Psalter — Harmonic Waves. Чем больше в звуке гармоник, тем больше нотам есть что «поймать». Сыграйте басовые ноты: гармоники баса, совпавшие с аккордом, зазвенят сверху.

Аккорд-резонатор на барабанах

Psalter на шине барабанов: ноты — тоника и квинта трека, Glass или String, Decay 0.6–1.2 s, Depth 0–30%, Mix 25–40%. Удары начинают звенеть в тональности.

Свой рецепт

Во вкладке Advanced сузьте все Freq from / to к одной октаве (например, `800 Hz – 1.6 kHz`) — колокола будут «роиться» в одной зоне, как формантный фильтр.

15 Вопросы и ответы

Стало громче или тише

При Depth 200% узкие колокола поднимают отдельные гармоники до `+18 dB` (полоса 8 — до `+30 dB`), а срез низа убирает басы. Подровняйте Out или уменьшите Depth. Выше 0 dBFS выход не поднимется.

Свистит

Уменьшите Q (ручку) или Depth: узкий подъём на `+18 dB` на гармонике звучит как свист — это часть характера рецепта.

В моно эффект пропадает

Каналы обрабатываются по-разному. Сведите Spread ближе к 0.

Есть ли задержка

У Ophan и OTT Stack — нет: фильтры работают без задержки, хосту ничего компенсировать не нужно. У Legion голоса опаздывают нарочно — так звучит толпа (см. раздел 11). Psalter работает без задержки.

Psalter почти не звенит

Гармоники входа не совпадают с нотами. Поставьте ноты из тональности трека, возьмите FM или String вместо Glass, поднимите Decay. На чистом синусе мимо нот эффекту нечего ловить.

Legion не меняет высоту

Значит, на входе нет одного тона: аккорд, барабаны, шум или голос тише `-70 dBFS`. В главном виде тогда написано `no pitch`. Legion рассчитан на один голос — поставьте его на дорожку с соло-вокалом.

OTT Stack грузит процессор

40 OTT подряд — около 12% одного ядра (каждый OTT — 7 фильтров на канал). Нужна лёгкость — уменьшите Count. Legion на 64 голоса — около 6%, на 16 — около 2%. Psalter — около 7% при Decay 3 s и 9% при 6 s: чем длиннее Decay, тем тяжелее свёртка.

В Parallel эффект слабее

Выходы слотов усредняются: при двух слотах каждый звучит наполовину. Нужен один эффект сильнее — выключите остальные или верните Serial.

Где другие эффекты

chrōma задумана как rack, эффекты добавляются в новых версиях: v1 — Ophan, v2 — OTT Stack, v3 — Legion, v4 — Psalter. Слоты и пресеты из старых версий остаются рабочими.